

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

-

Analisi Matematica: limiti di funzioni, derivate e integrali di funzioni in una variabile

Il concetto di funzione; dominio e codominio; classificazione; funzioni pari e dispari, studio del segno di una funzione, intersezione tra una funzione e gli assi cartesiani, composizione di funzioni, funzione inversa.

Insiemi limitati e illimitati; estremo superiore ed estremo inferiore. Massimo e minimo di un insieme. Intorno completo, intorno destro e intorno sinistro. Intorno di $\pm\infty$. Punto isolato. Punto di accumulazione.

LIMITE di una funzione: definizioni di limite, applicazioni per la verifica di limiti.

Teoremi fondamentali sui limiti (con dimostrazioni):

unicità del limite, teorema del confronto, teorema della permanenza del segno e teorema inverso.

Calcolo di limiti. Forme indeterminate e loro eliminazione. Limiti notevoli.

Il concetto di funzione continua e classificazione delle discontinuità.

Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue. Determinazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione.

DERIVATA di una funzione: il concetto di rapporto incrementale e di derivata. Significato geometrico di derivata.

Tangente e normale ad una curva in un suo punto.

Calcolo di derivate di funzioni elementari utilizzando la definizione di derivata e regole di derivazione: derivata della somma (con dimostrazione), della differenza (con dimostrazione), del prodotto (senza dimostrazione), del quoziente (senza dimostrazione), della potenza di una funzione.

Derivata della funzione composta e della funzione inversa (entrambe senza dimostrazione): in particolare determinazione della derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche.

Massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di massimo e minimo.

Funzioni crescenti e decrescenti.

Analisi del rapporto tra continuità e derivabilità di una funzione in un punto (teorema con dimostrazione).

Teorema di FERMAT con dimostrazione.

Teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili:

teorema di ROLLE (enunciato, dimostrazione, interpretazione geometrica)

teorema di CAUCHY (enunciato e dimostrazione)

teorema di LAGRANGE (enunciato, dimostrazione, interpretazione geometrica)

teoremi conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazioni)

teorema di DE L'HOPITAL (enunciato senza dimostrazione).

Analisi degli eventuali punti di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi di una funzione.

Funzioni concave e convesse. Punti di flesso.

Studio completo di una funzione di una variabile reale.

Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.

DIFFERENZIALE di una funzione: definizione, proprietà, applicazioni, significato geometrico.

Confronto tra infinitesimi e infiniti. Simboli di Landau e relative proprietà. Polinomi di Taylor, Polinomi di Mac Laurin con resto di Lagrange e di Peano. Calcolo di Limiti che presentano forme indeterminate mediante polinomi di Taylor.

INTEGRALE indefinito: primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito di una funzione. Proprietà dell'integrale indefinito.

Integrali indefiniti immediati e riconducibili ad essi. Integrali delle funzioni razionali fratte.

Integrazione per parti e per sostituzione. Integrazione delle funzioni goniometriche. Integrazione delle funzioni irrazionali.

INTEGRALE definito: definizione di Integrale di Riemann e relative proprietà, funzioni integrabili secondo Riemann.

Funzione integrale e relative proprietà. Teorema della media integrale (enunciato, dimostrazione e interpretazione geometrica).

Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) e formula di Newton-Liebniz per il calcolo di un integrale definito (con dimostrazione). Applicazioni del calcolo di un integrale definito: calcolo di aree di superfici piane; volume di un solido ottenuto integrando la funzione sezione, volume e superficie di un solido di rotazione attorno agli assi cartesiani.

Calcolo di integrali impropri su intervalli illimitati e di funzioni discontinue su intervalli limitati.

Equazioni differenziali

Definizione, ordine, terminologia, insieme delle soluzioni di un'equazione differenziale ordinaria.

Equazioni differenziali del primo ordine: del tipo $y'=f(x)$, equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni lineari a coefficienti variabili, omogenee e non omogenee.

Equazioni differenziali del secondo ordine del tipo $y''=f(x)$, e lineari a coefficienti costanti omogenee e non omogenee.

Problema di Cauchy e unicità della sua soluzione sia con equazioni differenziali del primo ordine che del secondo ordine.

Analisi Matematica applicata alla risoluzione di problemi di fisica:

problemi di cinematica: legge oraria, velocità, accelerazione.

Analisi numerica

Risoluzione approssimata di equazioni: determinazione dell'intervallo contenente le eventuali soluzioni (metodo grafico e applicazione del teorema degli zeri), metodo delle tangenti o di Newton per l'approssimazione delle soluzioni.

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, dei trapezi.

Geometria analitica dello spazio

Il sistema di riferimento cartesiano in tre dimensioni. Distanza tra due punti nello spazio. Punto medio di un segmento. Vettori nello spazio: parallelismo tra vettori, prodotto scalare, perpendicolarità tra vettori, prodotto vettoriale (anche con calcolo delle componenti del vettore prodotto vettoriale attraverso il determinante della matrice contenete i versori degli assi e le componenti dei vettori di partenza). Calcolo del determinante di una matrice quadrata di ordine tre con la regola di Sarrus e con lo sviluppo secondo una riga della matrice. Equazione di un piano. Parallelismo e perpendicolarità tra piani. Distanza di un punto da un piano. Equazione di una retta in forma parametrica e cartesiana. I parametri direttori di una retta. Equazione di una retta per due punti. Rette complanari. Parallelismo e perpendicolarità tra rette. Parallelismo e perpendicolarità tra una retta e un piano. La superficie sferica. Piano tangente ad una sfera.

Libro di testo: L. Sasso, C. Zenone “Colori della Matematica BLU”, Vol. 5γ, DEA scuola, Petrini.

Ravenna, 15 Maggio 2026

Gli studenti

La Docente

Prof.ssa Silvia Foschi
